



ESTADÍSTICA INFERENCIAL

MUESTRAS Y POBLACIONES | CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL
HIPÓTESIS NULA Y ALTERNATIVA | INTERVALOS DE CONFIANZA



**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**



SEMANA 6:

MUESTRAS Y POBLACIONES, CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL, DEFINICIÓN DE HIPÓTESIS NULA Y ALTERNATIVA, INTERVALOS DE CONFIANZA.

ASIGNATURA:

SISTEMATIZACIÓN Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS

DOCENTE:

MG. TORRES HERNANDEZ, ADRIAN ARTURO

ALUMNAS:

- CASTILLO PATIÑO, CECILIA
- CERVANTES FLORENTINI, ROSA
- HUALLANCA JAYO, ZALMA
- PARDO VALERIO, CLAUDIA

CHINCHA - PERÚ

2026



EJERCICIOS

1. Universidad

Una universidad con 12,000 estudiantes desea conocer el porcentaje de alumnos satisfechos con sus servicios académicos.

Datos:

- Nivel de confianza: 95%
- Error permitido: 5%
- $p = 0.5$
- $q = 0.5$

Solicite:

- Calcular el tamaño de la muestra.
- Interpretar el resultado.

Solución:

Datos:

- $N = 12,000$
- $Z = 1.96$
- $E = 0.05$
- $p = 0.5$
- $q = 0.5$

Fórmula:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{E^2(N-1) + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

Reemplazando:

$$n = \frac{12000(1.96)^2(0.5)(0.5)}{(0.05)^2(12000-1) + (1.96)^2(0.5)(0.5)}$$

Resultado:

$$n \approx 373$$

Interpretación:

Se necesita encuestar aproximadamente 373 estudiantes para obtener resultados confiables sobre la satisfacción académica de los alumnos de la universidad.

2. Hospital

Un hospital desea evaluar la satisfacción de sus pacientes atendidos durante el último año. Tiene una población de 8,500 pacientes.

Datos:

- Nivel de confianza: 99%
- Error permitido: 4%
- $p = 0.5$
- $q = 0.5$

Solicite:

Determinar el tamaño de muestra necesario.

Solución:

Datos:

- $N = 8,500$
- $Z = 2.576$
- $E = 0.04$
- $p = 0.5$
- $q = 0.5$

Fórmula:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{E^2(N-1) + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

Reemplazando:

$$n = \frac{8500(2.576)^2(0.5)(0.5)}{(0.04)^2(8500-1) + (2.576)^2(0.5)(0.5)}$$

Resultado:

$$n \approx 944$$

Interpretación:

El hospital debe encuestar aproximadamente 944 pacientes para evaluar la satisfacción de manera confiable.

3. Empresa de tecnología

Una empresa con 20,000 clientes activos desea conocer la aceptación de un nuevo software.

Datos

- Nivel de confianza: 90%
- Error permitido: 3%
- $p=0.5$
- $q=0.5$

Solicite:

Hallar la muestra representativa.

Desarrollo:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{E^2(N - 1) + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

Reemplazandos Datos

$$\begin{aligned} n &= \frac{20000(1.645)^2(0.5)(0.5)}{(0.03)^2(20000 - 1) + (1.645)^2(0.5)(0.5)} \\ n &= \frac{20000(2.706)(0.25)}{0.0009(19999) + 0.6765} \\ n &= \frac{13530}{18.6756} \\ n &\approx 724.5 \end{aligned}$$

Respuesta:

La muestra representativa es aproximadamente de 725 clientes.

4. Municipalidad

Una municipalidad desea encuestar a los ciudadanos sobre seguridad ciudadana.

Datos:

- Población: 50,000 habitantes
- Nivel de confianza: 95%
- Error permitido: 2%
- $p=0.5$
- $q=0.5$

Desarrollo:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{E^2(N - 1) + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

$$\begin{aligned} \text{Reemplazandos Datos } n &= \frac{50000(1.96)^2(0.5)(0.5)}{(0.02)^2(50000 - 1) + (1.96)^2(0.5)(0.5)} \\ n &= \frac{50000(3.8416)(0.25)}{0.0004(49999) + 0.9604} \\ n &= \frac{48020}{20.9600} \\ n &\approx 2291.4 \end{aligned}$$

Respuesta:

El tamaño muestral es aproximadamente de 2292 habitantes.

5. Salario promedio de empleados

Una empresa desea estimar el salario promedio mensual de sus trabajadores.

Datos:

- $\bar{x} = S/ 2,800$
- $\sigma = S/ 500$
- $n = 100$
- Nivel de confianza = 95%

Solicite:

- Calcular el intervalo de confianza.
- Interpretar el resultado.

Solución:

Datos:

- $\bar{x} = 2800$
- $\sigma = 500$
- $n = 100$
- $Z = 1.96$

Fórmula:

$$IC = \bar{x} \pm Z \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

Reemplazando:

$$IC = 2800 \pm 1.96 \left(\frac{500}{\sqrt{100}} \right)$$

Desarrollo:

$$\sqrt{100} = 10$$

$$\frac{500}{10} = 50$$

$$1.96 \times 50 = 98$$

$$2800 - 98 = 2702$$

$$2800 + 98 = 2898$$

Resultado:

$$IC = (2702, 2898)$$

Interpretación:

Con un 95% de confianza, el salario promedio mensual de los trabajadores se encuentra entre S/ 2,702 y S/ 2,898.

6. Tiempo de espera en hospital

Un hospital analiza el tiempo promedio de espera de sus pacientes.

Datos:

- $\bar{x} = 42$ minutos
- $\sigma = 10$ minutos
- $n = 64$
- Nivel de confianza = 99%

Solicite:

Hallar el intervalo de confianza.

Solución:

Datos:

- $\bar{x} = 42$
- $\sigma = 10$
- $n = 64$
- $Z = 2.576$

Fórmula:

$$IC = \bar{x} \pm Z \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

Reemplazando:

$$IC = 42 \pm 2.576 \left(\frac{10}{\sqrt{64}} \right)$$

Desarrollo:

$$\sqrt{64} = 8$$

$$\frac{10}{8} = 1.25$$

$$2.576 \times 1.25 = 3.22$$

$$42 - 3.22 = 38.78$$

$$42 + 3.22 = 45.22$$

Resultado:

$$IC = (38.78, 45.22)$$

Interpretación:

Con un 99% de confianza, el tiempo promedio de espera de los pacientes se encuentra entre 38.78 y 45.22 minutos.

7. Consumo de electricidad

Una compañía eléctrica estudia el consumo promedio mensual de hogares.

Datos:

- $\bar{x} = 350$ kWh
- $\sigma = 60$ kWh
- $n = 81$
- Nivel de confianza = 90%

Solicite:

Determinar el intervalo.

Solución:

Datos:

- $\bar{x} = 350$
- $\sigma = 60$
- $n = 81$
- $Z = 1.645$

Fórmula:

$$IC = \bar{x} \pm Z \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

Reemplazando:

$$IC = 350 \pm 1.645 \left(\frac{60}{\sqrt{81}} \right)$$

Desarrollo:

$$\sqrt{81} = 9$$

$$\frac{60}{9} = 6.67$$

$$1.645 \times 6.67 = 10.97$$

$$350 - 10.97 = 339.03$$

$$350 + 10.97 = 360.97$$

Resultado:

$$IC = (339.03, 360.97)$$

Interpretación:

Con un 90% de confianza, el consumo promedio mensual de electricidad de los hogares se encuentra entre 339.03 kWh y 360.97 kWh.

8. Rendimiento académico

Una universidad desea estimar el promedio de calificaciones de sus estudiantes.

Datos:

- $\bar{x} = 14.8$
- $\sigma = 2.5$
- $n = 49$
- Nivel de confianza = 95%

Solicite:

Construir el intervalo de confianza.

Solución:

Datos:

- $\bar{x} = 14.8$
- $\sigma = 2.5$
- $n = 49$
- $Z = 1.96$

Fórmula

$$IC = \bar{x} \pm Z \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

Reemplazando:

$$IC = 14.8 \pm 1.96 \left(\frac{2.5}{\sqrt{49}} \right)$$

Desarrollo:

$$\sqrt{49} = 7$$

$$\frac{2.5}{7} = 0.357$$

$$1.96 \times 0.357 = 0.70$$

$$14.8 - 0.70 = 14.10$$

$$14.8 + 0.70 = 15.50$$

Resultado:

$$IC = (14.10, 15.50)$$

Interpretación:

Con un 95% de confianza, el promedio de calificaciones de los estudiantes se encuentra entre 14.10 y 15.50 puntos.